НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Методы моделирования физических процессов

Пятая лекция

Подготовил Козлов Алексей

МКО – метод конечных объемов

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{F}) + S$$

1) Постановка задачи

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\int \nabla \cdot \boldsymbol{F} dV + \nabla \cdot (\mathbf{F}) + \int S dV$$

2) Интегрирования по области

3) Остроградский-Гаусс

$$\int \frac{\partial C}{\partial t} dV = -\oint \boldsymbol{F} d\boldsymbol{S} + \int S dV$$

$$\frac{d}{dt}(C_i V_i) = -\sum_S F_S A_S + S_i V_i$$

4) Пространственная дискретизация

5) Временная дискретизация и аппроксимация производных. Решение нелинейности и СЛАУ

$$F(C^{n+1}) = 0$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

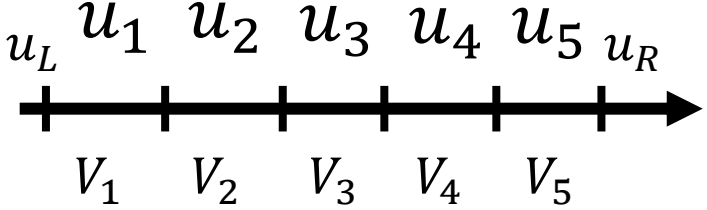
МФТИ

МКО – метод конечных объёмов
Постановка задачи

Рассмотрим уравнение на отрезке $[0,\ L]$ с граничными условиям Дирихле:

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f(x), 0 < x < L \qquad u(0) = u_L, u(L) = u_R$$

Дискретизируем множество отрезками (конечными объемами в 1D):



h – шаг сетки

u_5 – центры объемов (отрезка)

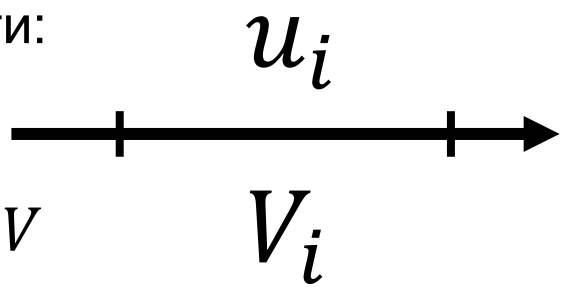
НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

МКО – метод конечных объёмов

Интегрируем исходное уравнение по всей области:

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f(x) \Rightarrow \int_0^L u''(x)dV = \int_0^L f(x)dV$$

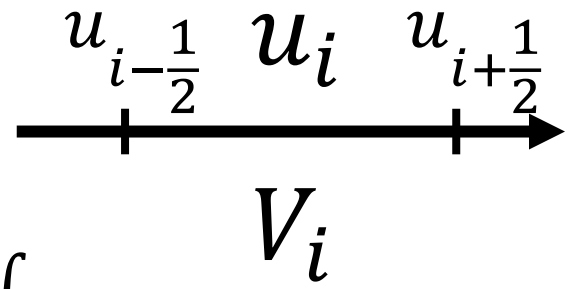


По аддитивности интеграла составим баланс для каждого V_i:

$$\int_{V_i} u''(x)dV = \int_{V_i} f(x)dV\,, i = 1, \dots, 5$$

МКО – метод конечных объёмов
Теорема Гаусса–Остроградского

$$\int_{V_i} u''(x)dV = \int_{S_i} div(\boldsymbol{\nabla} u)dV = \oint_{S_i} \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{n}\, dS$$



В границе объема в 1D определяет правым и левым концами ($n_r = 1,\ n_l = -1$):

$$\oint_{V_i} \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{n}\, dS = u'_{i+\frac{1}{2}} - u'_{i-\frac{1}{2}} = \int_{V_i} f(x)dV$$

По аддитивности интеграла составим баланс для каждого V_i:

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МКО – метод конечных объёмов
Аппроксимация источника

МФТИ

Источник можно аппроксимировать разными способами: например средним значением $\overline{f_i}$

$$\overline{f_i} = \frac{1}{h}\int_{V_i} f(x)dV \quad \Rightarrow \quad \int_{V_i} f(x)dV = h\overline{f_i}$$

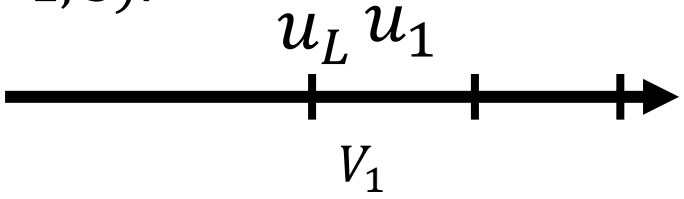
МКО – метод конечных объёмов
Аппроксимация потоков

Производную на общей границе заменяем разностью для внутренних объемах ($i = 2, 3, 4$):

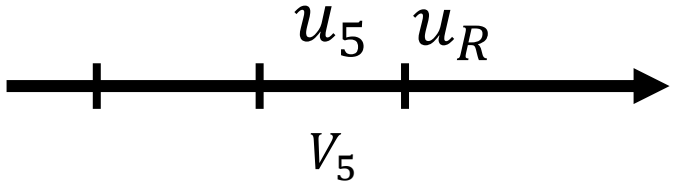
$$u'_{i+\frac{1}{2}} = j_{i+1/2} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h} \qquad u'_{i-\frac{1}{2}} = j_{i-1/2} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$$

Производную на внешних объемах ($i = 1, 5$):

$$u'_{1-\frac{1}{2}} = j_{1/2} \approx \frac{u_1 - u_L}{h/2}$$



$$u'_{5+\frac{1}{2}} = j_{11/2} \approx \frac{u_R - u_5}{h/2}$$



МКО – метод конечных объёмов
Формирование системы

Тогда получаем для внутренних объемов ($i = 2, 3, 4$):

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h} - \frac{u_i - u_{i-1}}{h} = h\overline{f_i} \Rightarrow u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = h^2\overline{f_i}$$

Для внешних объемов:

$$\frac{u_2 - u_1}{h} - \frac{u_1 - u_L}{h/2} = h\overline{f_1} \Rightarrow -3\mathrm{u}_1 + \mathrm{u}_2 = h^2\overline{f_1} - 2u_L$$

$$\frac{u_R - u_5}{h/2} - \frac{u_5 - u_4}{h} = h\overline{f_5} \Rightarrow u_4 - 3\mathrm{u}_5 = h^2\overline{f_5} - 2u_R$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МКО – метод конечных объёмов
Формирование системы

МФТИ

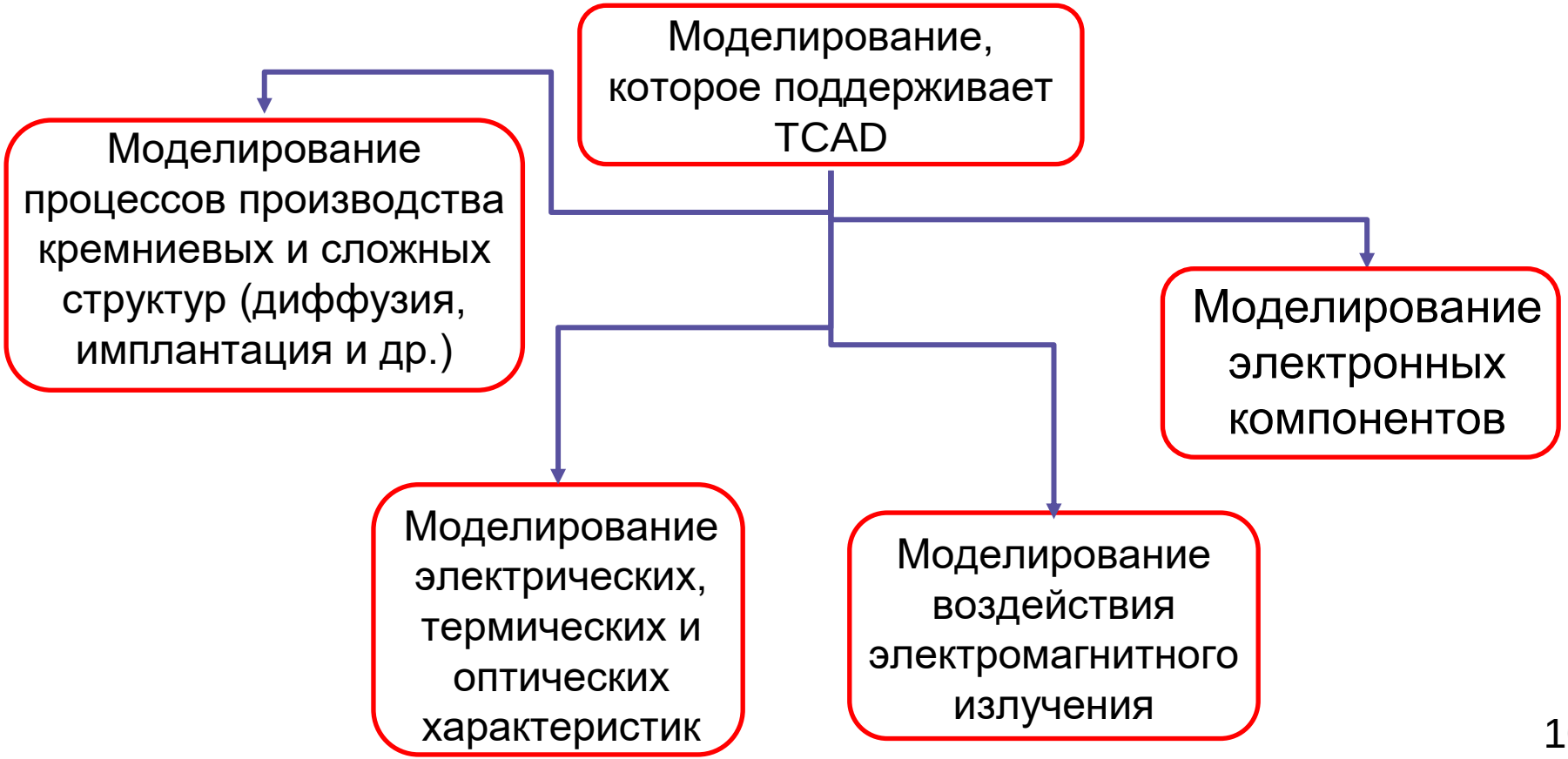
$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2\overline{f_1} - 2u_L \\ h^2\overline{f_2} \\ h^2\overline{f_3} \\ h^2\overline{f_4} \\ h^2\overline{f_5} - 2u_R \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -3u_1 + u_2 = h^2\overline{f_1} - 2u_L \\ u_1 - 2u_2 + u_3 = h^2\overline{f_2} \\ u_2 - 2u_3 + u_4 = h^2\overline{f_3} \\ u_3 - 2u_4 + u_5 = h^2\overline{f_4} \\ u_4 - 3u_5 = h^2\overline{f_5} - 2u_R \end{cases}$$

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

TCAD. Зачем он нужен



НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Инструменты Sentaurus TCAD

МФТИ



Инструменты TCAD Sentaurus

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Sentaurus Process



Sentaurus Process – программный модуль для одно-, двух- и трехмерного моделирования процессов производства кремниевых и сложных полупроводников, таких как ионная имплантация, диффузия, окисление, травление и осаждение слоев. Все модели диффузии в Sentaurus Process написаны на языке сценариев Alagator и одинаковы для одно-, двух- и трехмерного расчетов.

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Sentaurus Device



Sentaurus Device – это программный модуль для моделирования электрических, термических и оптических характеристик кремниевых и сложных полупроводниковых приборов. Он позволяет моделировать работу широкого спектра полупроводниковых устройств, включая наноразмерные КМОП-транзисторы, FinFET, КМОП-датчики изображения, флэш-память и др.

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Sentaurus Device

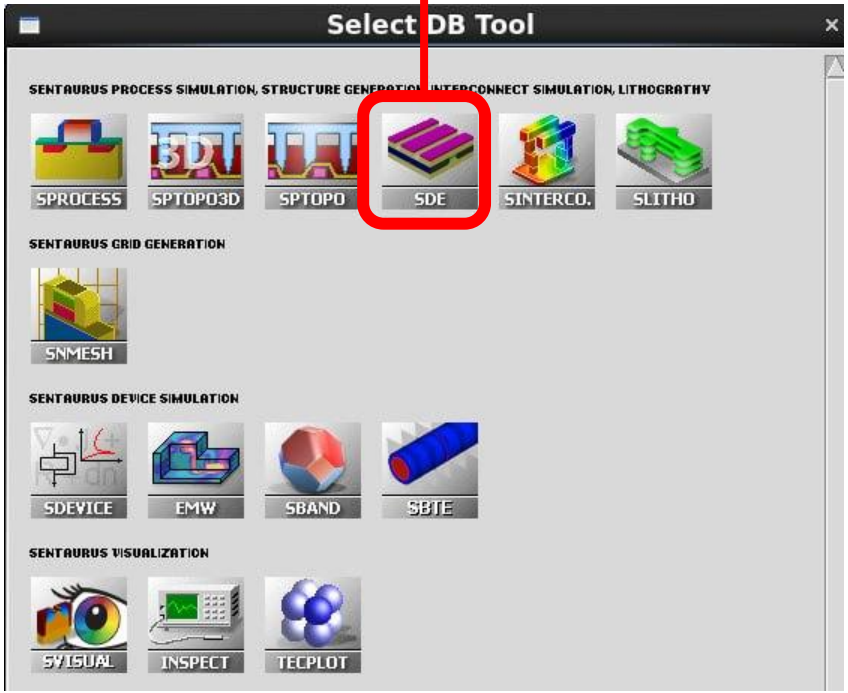
Главные особенности Sentaurus Device:

- возможность выбора одно-, двух- и трехмерной геометрии, симметрии;
- выбор материалов, включая гетеропереходы;
- полный набор реальных транспортных моделей для различного применения (дрейфово-диффузионная, термодинамическая, гидродинамическая, квантовая);
- усовершенствованная модель туннелирования для расчета затворных утечек;
- модели инжекции горячих носителей для решения вопроса надежности приборов;
- расчет оптоэлектроники, включая светодиоды и лазеры;
- набор различных режимов анализа – постоянный ток, переходный процесс, переменный ток, гармонический баланс, смешанная волна;
- действенные численные алгоритмы с беспрецедентной устойчивостью;

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Sentaurus Structure Editor



Sentaurus Structure Editor предназначен для редактирования двух- и трехмерных структур и трехмерной эмуляции процессов. В режиме эмулятора процессов Sentaurus Structure Editor переводит шаги таких технологических операций, как травление и осаждение, фотолитография, полировка, в геометрические действия, и наоборот.

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Программное обеспечение

В этом курсе рассматриваются:

1. **Sentaurus TCAD**
2. COMSOL
3. ANSYS Lumerical

ANSYS Lumerical (Метод решения – МКР)

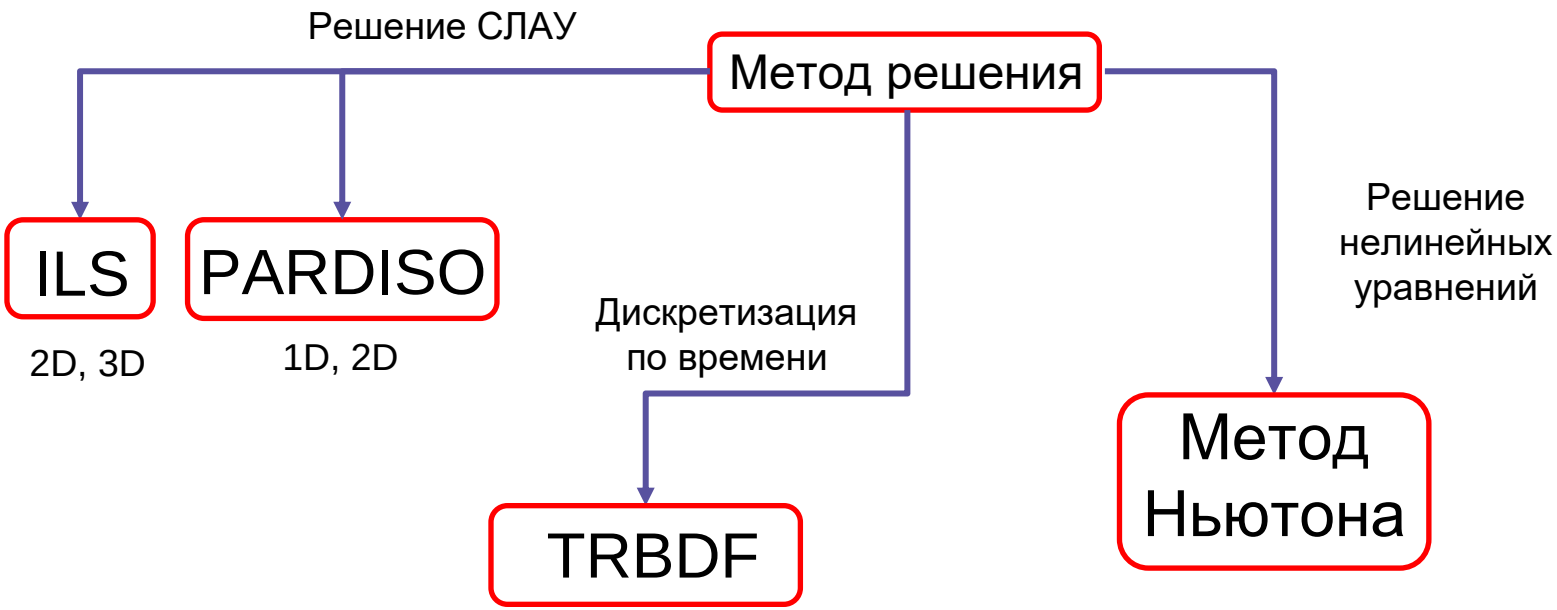
Sentaurus TCAD (**Метод решения – МКО и МКЭ**)

COMSOL (Метод решения – МКЭ)

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Вспомогательные методы



Вспомогательные методы. ILS

ILS – Iterative Liner Sorlver (итерационный решатель линейных систем)

Пусть дана система вида:

$$Ax = b$$

где A – большая разреженная матрица

Идея: Поиск решения итерационным способом до определенной точности. Но при этом ищем определенный класс решений (Крыловское пространство) (GMRES)

$$\mathcal{K}_k = \{r_0,\ Ar_0,\ A^2r_0,\ \ldots,\ A^{k-1}r_0\}$$

$$v \in <r_0,\ Ar_0,\ A^2r_0,\ \ldots,\ A^{k-1}r_0>$$

Пусть начальная невязка $r_0 = b - Ax_0$, x_0 – начальное приближение. Тогда следующее решение строим так, чтобы $x_k = x_0 + v, v \ \mathcal{K}_k$

$$||b - A(x_0 + v)|| \to min$$

Вспомогательные методы. PARDISO

PARDISO – прямой решатель СЛАУ

Пусть дана система вида:

$$Ax = b$$

где A – большая матрица (1D, 2D)

Идея: Сперва уменьшаем заполненность матрицы (уменьшаем количество ненулевых элементов), затем применяем LU-разложение, работая только с ненулевыми элементами, разбивая матрицу на блоки и решая их.

$$Ax = b$$

↓ Уменьшаем заполненность

$$A'x = b \rightarrow LUx = b \rightarrow Ly = b \rightarrow Ux = y$$

$y = Ux$

$A' = LU$

Находим y

Находим x

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Вспомогательные методы. TRBDF

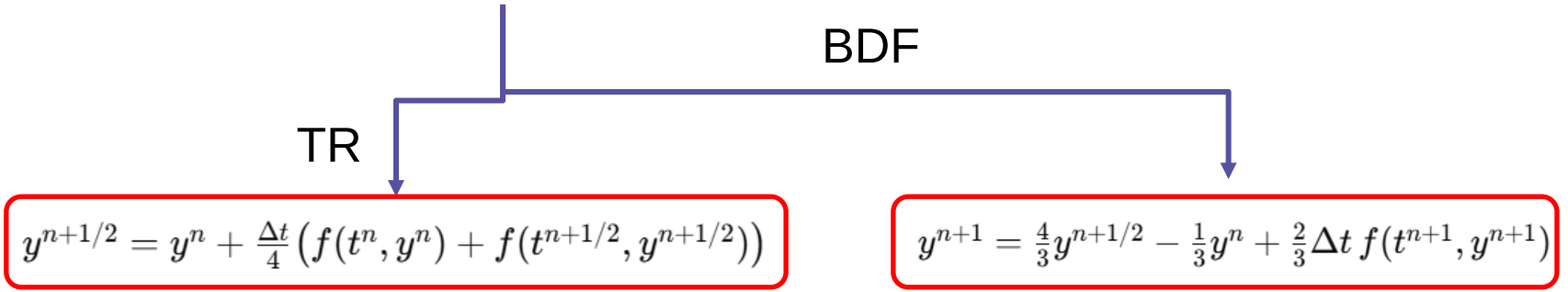
TRBDF – TR (Trapezoidal Rule) + BDF2 (Backward Differentiation Formula 2) – методы интегрирования по времени

Пусть дана задача:

$$y'(t) = f(t, y)$$

Идея: Для устойчивости и точного решения сложных дифференциальных уравнений можно разбить временной шаг на два полушага, считая каждый разными методами

Шаг по времени: $t^n \to t^{n+1}$

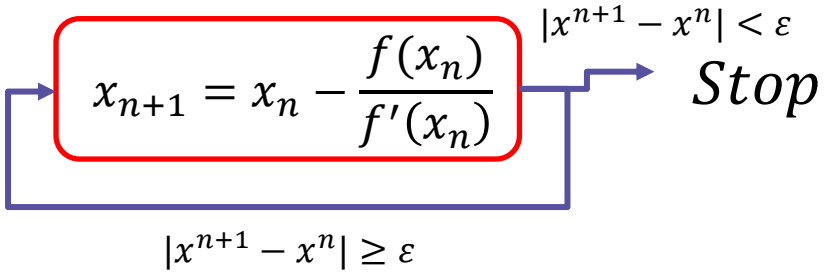


Вспомогательные методы
. Метод Ньютона-Рафсона и метод релаксации

Пусть имеется функция $f(x)$. Рассмотрим задачу поиска корней данной функции, то есть рассмотрим задачу $f(x) = 0$ $(Ax = 0)$.

Метод Ньютона-Рафсона

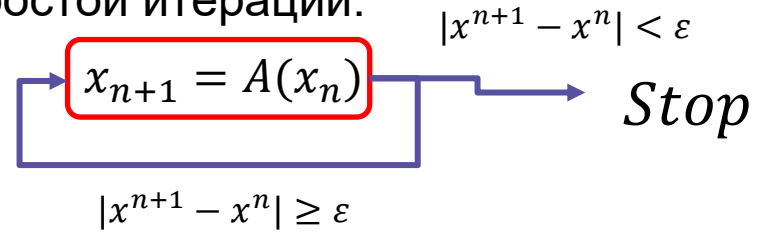
Пусть имеем приближение x^n. Тогда следующее приближение корня ищем следующим образом:



Метод релаксации

$f(x)$ можно привести к виду $A(x) = x$, где A – сжимающее, то есть $|A(x) - A(y)| \leq \alpha|x - y|, \alpha < 1$

Тогда корень можно найти методом простой итерации:



Аналогично и для матриц

НИИМЭ
НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

МФТИ

Спасибо за внимание!